

1. Equações Trigonômétricas

Uma equação é dita trigonométrica quando a incógnita comparece no argumento de ao menos uma função trigonométrica (como $\sin(x)$, $\cos(x)$ ou $\tan(x)$). Resolver uma equação desse tipo significa encontrar todos os arcos reais x que tornam a igualdade verdadeira.

As soluções costumam ser solicitadas de duas formas:

- **Na primeira volta positiva:** restritas ao intervalo $x \in [0, 2\pi)$ ou $x \in [0^\circ, 360^\circ)$.
- **Solução geral em $\mathbb{R}$:** considerando infinitas voltas na circunferência trigonométrica através da adição de múltiplos inteiros de 2π (ou de π).

1.1. Equações fundamentais em seno

Na circunferência trigonométrica, o seno corresponde à ordenada (eixo vertical). Dois arcos distintos na primeira volta têm o mesmo seno quando são suplementares, ou seja, estão no 1º e 2º quadrantes (se positivos) ou no 3º e 4º quadrantes (se negativos).

Definição

A equação fundamental $\sin(x) = \sin(\alpha)$ possui como solução geral em $\mathbb{R}$:

$$x = \alpha + 2k\pi \quad \text{ou} \quad x = \pi - \alpha + 2k\pi, \quad \text{com } k \in \mathbb{Z}.$$

Em graus, escreve-se $x = \alpha + k \cdot 360^\circ$ ou $x = 180^\circ - \alpha + k \cdot 360^\circ$.

Dica

Para equações do tipo $\sin(x) = m$, se $|m| > 1$, a equação não possui solução real, pois o valor do seno é limitado ao intervalo $[-1, 1]$.

1.2. Equações fundamentais em cosseno

O cosseno corresponde à abscissa (eixo horizontal). Dois arcos com o mesmo cosseno são simétricos em relação ao eixo x , diferindo apenas no sinal do arco (α e $-\alpha$).

Definição

A equação fundamental $\cos(x) = \cos(\alpha)$ possui como solução geral em $\mathbb{R}$:

$$x = \pm\alpha + 2k\pi, \quad \text{com } k \in \mathbb{Z}.$$

Em graus: $x = \pm\alpha + k \cdot 360^\circ$. Na primeira volta $[0, 2\pi)$, as soluções são α e $2\pi - \alpha$.

1.3. Equações fundamentais em tangente

A tangente tem período π (meia volta). Portanto, se dois arcos diferem por um múltiplo de π , eles possuem exatamente a mesma tangente.

Definição

A equação fundamental $\operatorname{tg}(x) = \operatorname{tg}(\alpha)$ possui como solução geral em $\mathbb{R}$:

$$x = \alpha + k\pi, \quad \text{com } k \in \mathbb{Z}.$$

com a condição de existência $\alpha, x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$.

Cuidado

Sempre verifique o domínio! A tangente não é definida nos arcos das extremidades verticais da circunferência: $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ ($90^\circ, 270^\circ$, etc.).

1.4. Equações redutíveis por fatoração e substituição

Muitas equações não vêm na forma elementar imediata, mas podem ser reduzidas a ela:

- **Mudança de variável:** Equações como $a \operatorname{sen}^2(x) + b \operatorname{sen}(x) + c = 0$ transformam-se em equações quadráticas fazendo $y = \operatorname{sen}(x)$ (com $-1 \leq y \leq 1$).
- **Fatoração e identidades:** Expressões como $\operatorname{sen}(2x) - \cos(x) = 0$ são resolvidas aplicando o arco duplo: $2 \operatorname{sen}(x) \cos(x) - \cos(x) = 0 \implies \cos(x)[2 \operatorname{sen}(x) - 1] = 0$.

1.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 1: Equação em seno

Resolva a equação $\operatorname{sen}(x) = \frac{1}{2}$ para $x \in [0, 2\pi)$ e determine sua solução geral em $\mathbb{R}$.

Resolução

No 1º quadrante, o arco cujo seno vale $1/2$ é $\alpha = \frac{\pi}{6}$ (30°). Como o seno é positivo no 1º e 2º quadrantes:

- 1º quadrante: $x_1 = \frac{\pi}{6}$.
- 2º quadrante: $x_2 = \pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$.

Para a primeira volta: $S = \left\{ \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6} \right\}$.

Solução geral em $\mathbb{R}$: $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \text{ ou } x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

Exemplo 2: Equação em cosseno

Resolva a equação $\cos(x) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ no intervalo $[0, 2\pi)$.

Resolução

O arco de referência no 1º quadrante cujo cosseno é $\frac{\sqrt{2}}{2}$ é $\frac{\pi}{4}$.

Como o valor procurado é negativo ($-\frac{\sqrt{2}}{2}$), as soluções estão no 2º e 3º quadrantes:

- 2º quadrante: $x = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$.
- 3º quadrante: $x = \pi + \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{4}$.

Logo, no intervalo $[0, 2\pi)$, temos $S = \left\{ \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4} \right\}$.

Exemplo 3: Equação em tangente

Determine as soluções reais da equação $\operatorname{tg}(x) = \sqrt{3}$.

Resolução

O arco notável cujo valor da tangente é $\sqrt{3}$ é $\alpha = \frac{\pi}{3}$ (60°).

Como o período da tangente é π , a solução geral decorre diretamente:

$$x = \frac{\pi}{3} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Na primeira volta positiva ($[0, 2\pi)$), teríamos $x = \frac{\pi}{3}$ e $x = \frac{\pi}{3} + \pi = \frac{4\pi}{3}$.

Exemplo 4: Mudança de variável

Resolva a equação $2\operatorname{sen}^2(x) - 3\operatorname{sen}(x) + 1 = 0$ para $x \in [0, 2\pi)$.

Resolução

Fazemos $y = \sin(x)$, obtendo a equação do 2º grau $2y^2 - 3y + 1 = 0$:

$$\Delta = (-3)^2 - 4(2)(1) = 9 - 8 = 1 \implies y = \frac{3 \pm 1}{4} \implies y_1 = 1 \quad \text{ou} \quad y_2 = \frac{1}{2}.$$

Retornando à variável original:

a) $\sin(x) = 1 \implies x = \frac{\pi}{2}.$

b) $\sin(x) = \frac{1}{2} \implies x = \frac{\pi}{6} \quad \text{ou} \quad x = \frac{5\pi}{6}.$

Reunindo os valores em ordem crescente: $S = \left\{ \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6} \right\}.$

1.6. Teste sua compreensão

1. Quantas soluções possui a equação $\cos(x) = 2$ no intervalo $[0, 2\pi]$?

Resposta comentada: Nenhuma, pois a imagem da função cosseno é o intervalo $[-1, 1]$. O conjunto solução é vazio ($S = \emptyset$).

2. Quais são as raízes da equação $\sin(2x) = 0$ no intervalo $[0, \pi]$?

Resposta comentada: Fazendo $\theta = 2x$, o intervalo de θ é $[0, 2\pi]$. Temos $\sin(\theta) = 0$ para $\theta \in \{0, \pi, 2\pi\}$. Logo, $x = \theta/2 \in \{0, \pi/2, \pi\}$.

Isso te ajudou?

Este material apresentou as resoluções das equações trigonométricas fundamentais, redução ao primeiro quadrante e técnicas algébricas com mudança de variável. Nas aulas particulares, aprofundamos sistemas de equações, transformações em produto e questões dos vestibulares mais concorridos.

Entre em contato e agende sua aula!

